

差分攻击的成功率与穷搜

ref. <https://eprint.iacr.org/2023/354>

逐条测试方法

每生成一个满足条件的 (pair, cand. key) tuple, 就补全 cand. key 并验证; 不为密钥计数。

成功事件 = 至少有一个 tuple 包含正确密钥, 因此正确密钥被补全并验证。

设区分器概率为 $p \ll 1$ 。使用 $N = s/p$ 对在正确密钥下满足区分器输入条件的有效 pair, 其中 $s = Np$ 是期望命中区分器的 pair 数。假设满足区分器的 pair 一定生成包含正确子密钥的 tuple, 且攻击会测试所有生成的 tuple。

令 X 为这 N 对中满足区分器的 pair 数。若各 pair 的 "满足区分器" 事件近似独立, 则 $X \sim \text{Bin}(N, p)$, 且 $\mathbb{E}[X] = Np = s$ 。

攻击成功率

正确密钥一次也未被生成的概率为 $(1 - p)^N$, 因此

$$P_{\text{success}} = \Pr[X \geq 1] = 1 - (1 - p)^N \approx 1 - e^{-Np} = 1 - e^{-s}.$$

例子:

- $s = 1, N = 1/p: P_{\text{success}} \approx 1 - e^{-1} = 63.2\%$.
- $s = 3, N = 3/p: P_{\text{success}} \approx 1 - e^{-3} = 95.0\%$.

注意: $s = 3$ 表示期望有 3 个 pair 满足区分器, 成功条件仍是至少命中一次。

穷搜复杂度

设主密钥长 K 位, 每个最终 tuple 已确定 k_{involve} 位独立的主密钥信息, 对涉及的密钥进行猜测, 然后过滤, 最终生成 N' 个 (pair, cand. key) tuple。若逐条补全 cand. key 并穷搜主密钥, 则

$$T_{\text{exhaustive}} \approx N' \cdot 2^{K - k_{\text{involve}}}.$$

特点

1. 增大 s 会提高成功率, 同时使有效 pair 数 $N = s/p$ 增加。
2. **不需要密钥计数器**; 同一候选密钥若由多个 tuple 生成, 可能被重复验证。
3. 穷搜量由最终 tuple 数 N' 和每个 tuple 尚未确定的密钥位数决定, 可能主导总时间。

阈值筛选方法

每生成一个满足条件的 (pair, cand. key) tuple, 给对应 cand. key 的计数器加 1。计数结束后, 只补全并验证票数至少为 θ 的候选子密钥。

(先看一个候选子密钥得到多少对数据的支持, 再决定是否花时间补全它。一个 (pair, cand. key) 满足区分器, 说明 pair 与 cand. key 相容, 并不一定正确。错误密钥也可能满足该相容条件。)

同一 pair 对同一候选子密钥只计一票; 每个过阈值的候选子密钥只需补全并验证一次。

成功事件 = 正确子密钥的票数至少为 θ 。

沿用前面的假设: 区分器概率为 p , 使用 $N = s/p$ 对有效 pair, 每次命中都给正确子密钥一票, 各 pair 的命中事件近似独立。因此, 正确子密钥的票数 $X \sim \text{Bin}(N, p)$, 期望票数为 $Np = s$ 。

攻击成功率

正确子密钥少于 θ 票时会被丢弃, 因此, 成功率为 $1 - (\text{正确子密钥只得到 } 0 \sim \theta - 1 \text{ 票})$ 的概率:

$$P_{\text{success}} = \Pr[X \geq \theta] = 1 - \sum_{j=0}^{\theta-1} \binom{N}{j} p^j (1-p)^{N-j} \approx 1 - e^{-s} \sum_{j=0}^{\theta-1} \frac{s^j}{j!}.$$

例子: 固定 $s = 3$, 即 $N = 3/p$.

- $\theta = 1: P_{\text{success}} \approx 1 - e^{-3} = 95.0\%$.
- $\theta = 3: P_{\text{success}} \approx 1 - e^{-3}(1 + 3 + 3^2/2) = 57.7\%$.

注意: s 是正确子密钥的**期望票数**, θ 是保留候选的**最低票数**, 两者可以分别选择。

错误密钥的保留概率

设每对数据给某个错误子密钥投票的概率为 q , 这里的 q 要根据具体检查条件和错误密钥模型计算。对于完整的 n 比特区分器输出差分检查, 在错误密钥随机化假设下, 通常取 $q \approx 2^{-n}$ 。若只检查部分差分条件, 则需要重新计算 q 。

在各 pair 的计票事件近似独立的模型下, 错误子密钥的票数服从 $\text{Bin}(N, q)$ 。**错误子密钥达到 θ 票时会被保留**, 其通过阈值的概率为

$$\beta = \Pr[\text{Bin}(N, q) \geq \theta] \approx 1 - e^{-Nq} \sum_{j=0}^{\theta-1} \frac{(Nq)^j}{j!}.$$

这里 β 是**单个错误候选被保留的概率**, 用于计算后续穷搜量; 它不是攻击失败概率。

穷搜复杂度

设主密钥长 K 位, 计数针对 k_{involve} 位独立密钥信息, 因此共有 $2^{k_{\text{involve}}}$ 个子密钥候选, 其中只有一个正确子密钥, 其余 $2^{k_{\text{involve}}} - 1$ 个均为错误候选。

过阈值的错误候选密钥期望数为 $(2^{k_{\text{involve}}} - 1)\beta$; 正确候选密钥以 P_{success} 的概率留下。每个候选密钥还需枚举剩余 $K - k_{\text{involve}}$ 位, 因此, 按补全并验证所有保留候选估算, 期望穷搜复杂度为

$$\mathbb{E}[T_{\text{exhaustive}}] \approx [(2^{k_{\text{involve}}} - 1)\beta + P_{\text{success}}] 2^{K-k_{\text{involve}}}.$$

当 $(2^{k_{\text{involve}}} - 1)\beta \gg P_{\text{success}}$, 即**保留的错误候选数量占主导时**, 可近似为

$$\mathbb{E}[T_{\text{exhaustive}}] \approx 2^{k_{\text{involve}}} \beta \cdot 2^{K-k_{\text{involve}}} = 2^K \beta.$$

特点

- 1. 固定 N 时，提高阈值 θ 会减少错误候选，即降低 β 和后续穷搜量，但也会降低成功率。
- 2. 若希望提高 θ 后仍保持目标成功率，通常需要增加 N ，从而增加数据和处理成本。
- 3. 需要存密钥计数器。

对比

(例子来自 AI)

例子：逐条测试与阈值筛选

假设完成密钥猜测和差分过滤后，候选子密钥的计数如下：

候选子密钥	支持它的 pair 数
k_A	1
k_B	4
k_C	2
k_D	3

总共有 $N' = 1 + 4 + 2 + 3 = 10$ 个 (pair, cand. key) tuple，对应 4 个不同的候选子密钥。假设每个候选还剩 16 位需要补全。

- **逐条测试:** 对每个 tuple 分别补全并验证，遍历全部 tuple 的穷搜量约为 $10 \cdot 2^{16}$ 。
- **阈值筛选:** 设置 $\theta = 3$ ，只保留 k_B, k_D ，每个候选补全并验证一次，穷搜量约为 $2 \cdot 2^{16}$ ，此外还需计入前面的计票成本。

节省的穷搜量来自两部分：

- 1. 同一候选子密钥不再重复补全。
- 2. 低于阈值的候选子密钥不再补全。